BPMN 审批流生成器

用一句自然语言，生成可直接部署的 BPMN 2.0 审批流

参赛作品介绍文档

适用于政务 / 企业审批流程的低代码配置工具

项目	内容
项目名称	bpmn-gen —— AI 驱动的审批流生成器
技术栈	Node.js（生成核心，零运行时依赖）+ Java（验证工具 / Flowable 引擎）+ bpmn-js（可视化）
大模型	DeepSeek（OpenAI 兼容接口），可一键切换通义千问
引擎方言	Flowable 7（xmlns:flowable）
开源许可	Apache License 2.0
演示视频	https://www.bilibili.com/video/BV1FvHA6YEyP/（P1 走大模型 / P2 离线模式）
文档版本	v1.0

本项目的全部技术结论均可在仓库内用一条命令复现：verify-all.cmd

一、项目背景：审批流配置的三重门槛

在政务与企业场景里，审批流程的配置长期是“业务说得清、开发画不准”的地带。一个典型的需求是这样的：

“我要做一个差旅报销审批流，金额小于 1000 直接主管批，大于 1000 需要总监批，超过 5000 需要财务复核。”

这句话对业务人员毫无歧义，但要落地成系统，中间横着三道门槛：

门槛	具体表现	传统代价
沟通门槛	业务描述是自然语言，开发要实现的是流程定义，中间靠文档和会议来回对齐	一轮需求澄清 2~5 天，改一次再走一轮
建模门槛	BPMN 2.0 是 OMG 规范，涉及排他/并行网关、默认流、条件表达式、图形坐标（DI）	业务人员学不会；开发人员也要查规范
验证门槛	生成的流程文件是否合法、能否被引擎接受，往往要部署到引擎才知道	上线前才发现流程卡死

大模型出现后，一个非常自然的想法是：让模型直接输出 BPMN XML。

本项目在实现过程中验证了这条路的真实风险，并给出了替代方案——这也构成了本作品最主要的技术主张。

二、产品定位与使用方式

一句话定位：把业务人员的一句自然语言，变成 Flowable 引擎能直接部署的 BPMN 2.0 文件。

2.1 三条使用路径

路径	输入	是否需要大模型	适用场景
离线模板匹配	业务描述一句话	否	演示、断网环境、成本敏感场景

路径	输入	是否需要大模型	适用场景
大模型选模板	业务描述一句话	是（只输出 JSON）	描述更自由、口语化的真实业务输入
直接给 IR	结构化 JSON（中间表示）	否	系统集成、批量生成、二次开发

以上三种能力都已在本地 Web 应用里打通：浏览器内输入一句话 → 生成 → 可视化 → 下载 .bpmn，全程不需要切到命令行。应用只监听本机回环地址，关闭窗口即结束。

2.2 系统做什么

管线固定为五段，每一步的职责边界清晰，且不可跳过：

阶段	职责	失败时的行为
① 自然语言 → IR	匹配模板并填充槽位（模型只输出 templateId + slots）	无匹配即明确拒绝，不硬凑
② 确定性修复	只修确定性错误：缺 id、重复 id、自环、悬空端点、多余默认流	修不了的语义错误直接报错
③ 三层静态校验	契约 / 图论 / XML 良构	任一层不过即终止，不输出半成品
④ 序列化	IR → BPMN XML，含完整 DI（图形坐标）	序列化器不接受非 IR 输入
⑤ 独立验证	官方 XSD / 第三方 moddle / Flowable 引擎校验	报告差异，不回写产物

三、技术架构

3.1 分层结构

层	核心文件	产出
交互层	bin/nl2bpmn.js、bin/ai2bpmn.js、web/（可视化）	命令行 / 浏览器界面

层	核心文件	产出
语义层	src/nl.js（模板匹配 + 槽位）、src/prompt.js（提示词 + 输出解析）	IR（JSON）
修复层	src/repair.js	修好的 IR + 修复动作清单
校验层	src/ir.js（契约）、src/graph.js（图论）、src/xml-lint.js（良构）	结构化错误列表
序列化层	src/layout.js（分层布局）、src/serialize.js	BPMN 2.0 XML（含 DI）
验证层	tools/xsd-validate（官方 XSD）、web/check-model.js（moddle）、tools/flowable-check（引擎）	三层独立验证结论
编排	src/pipeline.js	把上面串成不可跳过的链

3.2 六层校验漏斗

这是本作品可靠性设计的核心：错误越早发现，修复成本越低。

层	检查内容	执行者	实测结果
L1 良构	标签配对、根元素唯一、CDATA 完整	自研 xml-lint	通过
L0 契约	字段类型、id 唯一、自环、默认流唯一	src/ir.js	通过
L3 图论	起止唯一、悬挂节点、不可达、死路、网关默认流、并行网关不带条件	src/graph.js	通过
L2 规范	是否符合 BPMN 2.0 官方 schema	OMG XSD + JDK 17 校验器	16 / 16 文件
L2b 模型	模型能否被标准库建出来	第三方 bpmn-moddle	16 / 16 文件

层	检查内容	执行者	实测结果
L4-lite 引擎	引擎能否解析并通过流程校验	Flowable 7.2.0 官方组件	19 / 19 文件
L4 实例运行	真实部署 + 启动实例 + 路径断言	Flowable + H2 内存引擎	6 / 6 场景

3.3 五个关键设计决策

决策	我们选了什么	被否决的方案	否决原因
大模型输出什么	只输出 IR（JSON）	直接输出 BPMN XML	命名空间、id 冲突、坐标缺失、标签闭合、转义五类随机故障，每次失败方式都不同，无法测试覆盖
依赖策略	核心链路零依赖	用 bpmn-moddle 做核心校验	引入 node_modules、版本锁定、供应链风险；评审克隆后卡在 npm install
引擎选型	Flowable 7	Camunda 8	Zeebe + Elasticsearch + gRPC，架构重，与“本机零污染”目标直接冲突
图形坐标	自己算 DI	只生成逻辑段	引擎能跑但 bpmn-js 打开是白屏，演示当场翻车
自动修复边界	只修确定性错误	让 AI 猜缺失的连线	猜出来的流程无法解释，且会把错误固化进产物

3.4 三个核心技术难点

难点一：模型幻觉导致的“看起来对、跑不通”。

模型经常生成结构完整但语义非法的流程：多个结束事件、某审批节点没有出口、排他网关所有分支都带条件却没有默认流。最后一类最隐蔽——XML 合法、XSD 通过、引擎也能部署，但运行时所有条件都不满足，流程实例永久卡死。我们的做法是把这些问题全部前移到静态检查（src/graph.js 做可达性与死路分析），在进引擎之前就拦掉。

难点二：图形坐标（DI）不能靠手写。

BPMN 文件分两半：process 是逻辑，BPMNDiagram 是坐标。少了坐标段，引擎照跑，但可视化工具打开是空白页。我们实现了最长路径分层算法：按“从开始节点的最长距离”分层，同层纵向排开，正向连线走直角折线、回边绕行。选分层而非力导向，是因为力导向每次布局结果不同，会破坏“同输入同输出”的可复现性。

难点三：修复必须克制。

自动修复很容易做过头。我们划了一条硬线：缺 id、重复 id、自环、悬空端点、多余默认流可以修；缺节点类型、悬挂节点、不可达节点、网关缺默认流一律不修——因为这些需要业务判断，替他猜等于制造无法解释的流程。

四、应用场景

场景	典型描述	对应模板
差旅报销	金额小于 X 主管批，超过 Y 财务复核	amount_tiered（金额分级，阈值可参数化）
请假审批	3 天以内主管批，超过 3 天走人事备案	leave_days
采购申请	按金额分三档：部门经理 / 采购部 / 财务总监	purchase_request
合同评审	法务、财务、业务三方并行会签后汇总	contract_review（并行网关）
入职办理	人事建档、IT 开户、行政工位三线并行	onboarding_parallel（并行网关）
用章申请	申请 → 审批 → 用印登记	seal_apply
费用报销	部门审核 → 财务审核 → 归档	expense_reimburse
通用单级	提交后一人审批即可	simple_approval

模板是纯 JSON 文件，业务方可以自行增删，不需要改代码——这让系统具备横向复制到新行业的能力。

五、创新点

5.1 让模型“只说选哪个模板”，而不是“画流程”

这是本作品与常见“让 AI 直接写 BPMN”方案的根本区别。模型被约束成只能输出一个极小的 JSON：

{"templateId":"amount_tiered","slots":{"tier1":2000,"tier2":8000},"confidence":0.95}

结构、连线、坐标、命名空间全部由确定性代码产生。这样“生成不出合法 XML”在物理上不可能发生，模型的自由度和系统可靠性之间的取舍被明确放在语义层，而不是语法层。

5.2 把“生成”降级为“选模板 + 填参数”

纯大模型自由生成的通过率不稳定，且每次结果不同。模板化后，稳定性来自模板本身，模型只承担它最擅长的小任务：理解一句话的意图、抽取阈值。实测 8 条业务描述端到端通过率 100%。

5.3 引擎规则反哺静态检查（真实案例）

项目在接入 Flowable 官方校验器后，发现自研图论检查漏了一条规则：

> *“Default sequenceflow has a condition, which is not allowed”*

含义是默认流不能同时带条件（默认流是“条件都不满足时的兜底”，自己再带条件就自相矛盾）。这条规则 XSD 查不出、标准模型库也查不出，只有引擎部署时才报。我们把这条规则补进了静态检查，并给修复器加了对应的确定性修复——现在这类错误在写文件之前就会被拦下。这说明多层验证不是重复劳动，而是互相补位。

5.4 把“环境零污染”做成可验证的工程原则

政务与企业客户对交付环境的干净程度很敏感。本项目把这件事从口号变成了 11 条可检查的工程原则，其中 10 条由脚本自动验证，红灯即不得交付。配套的环境守卫工具能给出基线与差异报告，实现“项目目录删掉即归零”。详见第七章。

六、验证与证据

所有结论都可以在仓库内用一条命令复现：verify-all.cmd

验证项	手段	结果
单元与回归测试	node test/run.js（正向 / 反向 / 可修复 / 自然语言 / 提示词 / 脚本卫生）	128 项断言全部通过
大模型端到端	run-llm-tests.cmd（真实调用 8 条业务描述）	8 / 8 通过（100%）
BPMN 规范（L2）	OMG 官方 XSD + JDK 17 单文件校验器	19 / 19 文件通过
BPMN 模型（L2b）	第三方 bpmn-moddle	19 / 19 文件通过
引擎接受（L4-lite）	Flowable 7.2.0 的 BpmnXMLConverter + ProcessValidator	19 / 19 文件通过
实例运行（L4）	Flowable + H2 内存引擎：部署 → 启动实例 → 自动完成任务 → 路径断言	6 / 6 场景通过
确定性	同一 IR 连续序列化两次逐字节比对	完全一致，产物无时间戳

6.1 大模型实测样例

输入（真实测试用例）：

“我要做一个差旅报销审批流，金额小于 2000 主管批，超过 8000 财务批”

输出：

项	结果
选中模板	amount_tiered（金额分级审批），置信度 0.95
模型理由	差旅报销按金额区间分级审批，2000 与 8000 为两个分级阈值
生成结果	7 个节点 / 8 条连线，5999 字节
条件表达式	${amount <= 2000} 与 ${amount > 2000 && amount <= 8000}

项	结果
引擎校验	Flowable 解析通过、流程校验通过
用量	输入 869 token / 输出 159 token

6.2 实例运行实测记录

同一份 BPMN 文件、不同输入变量，实测走过的审批路径：

输入变量	实际路径	结论
amount = 800	提交报销单 → 主管审批	小额走主管，符合预期
amount = 2500	提交报销单 → 总监审批	中额升级到总监，符合预期
amount = 6000	提交报销单 → 财务复核	大额走财务，符合预期
days = 2	填写请假单 → 直属主管审批	短期走主管
days = 9	填写请假单 → 人事备案	长期走人事
合同会签	提交 → 法务/财务/业务三方并行 → 汇总结束	并行网关语义正确

这组结果说明：条件表达式不是文本装饰，它在真实引擎里驱动了不同的执行路径。

七、工程原则：把“不污染本机”变成可验证的约束

本项目的开发环境前提是：一台 Windows 家庭版机器，无法使用系统级沙盒或虚拟机。因此隔离只能做在用户态，原则也必须落到可检查的地方。

编号	原则	检查方式
P-01	磁盘边界：产物不出工作区	扫描源码中的系统路径引用
P-02	分层零依赖：核心 0 依赖，前端依赖须登记	根依赖为 0 + web 依赖必须出现在第三方清单
P-03	不碰系统层：无服务 / 注册表 / PATH / 管理员	扫描 reg add / sc create / setx 等
P-04	进程边界：前台运行，不起常驻进程	扫描子进程调用
P-05	密钥不落地：只从环境变量读	扫描硬编码密钥特征

编号	原则	检查方式
P-06	生成物确定性：同输入同字节	两次序列化比对字节
P-07	模型不直接产出 XML	校验管线顺序 + 拒绝非 IR 输入
P-08	校验不可跳过，错误必须显式失败	坏图必须报错、好图必须零错
P-09	可归零：产物不入库、可一键清理	.gitignore 覆盖 + 项目内无残留产物
P-10	诚实：未验证的不声称已验证	人工守则（本章 6.2 即其应用）
P-11	开源合规：许可证清晰、无传染性污染	LICENSE / NOTICE / 第三方清单齐全，源码无 GPL

实测数据：依赖安装前后，系统级 npm 缓存 802.5 MB 保持不变（零增长），全部依赖落在项目目录，可一键删除；安装环境守卫报告与基线完全一致。

八、交付物与使用方式

8.1 三条命令

命令	作用
ai2bpmn.cmd "业务描述"	调用大模型，一句话生成 BPMN
nl2bpmn.cmd "业务描述"	离线模板匹配，不联网、不需要密钥
demo.cmd	启动本地 Web 应用（浏览器里输入、生成、下载）
verify-all.cmd	五层验证一次跑完（测试 / XSD / moddle / 引擎）

8.2 目录结构（节选）

路径	说明
bin/	两个命令行入口：IR → BPMN、自然语言 → BPMN
src/	生成核心（零依赖）：契约、图论、布局、序列化、修复、提示词
src/templates/	8 个审批流模板（JSON，可直接增删）
test/	正向 / 反向 / 可修复 / 自然语言用例，共 118 项断言

路径	说明
tools/	XSD 校验器、Flowable 引擎校验器（Java 单文件，无需构建工具）
web/	本地 Web 应用（生成 / 模板库 / 验证报告 / 设置）与第三方模型校验
docs/	架构说明、第三方许可清单、本文档

8.3 开源合规声明

本项目由开发者主导架构设计与核心实现；部分辅助代码由大模型生成，经人工审查与重构，确保无 GPL / AGPL 传染性代码污染。

- 许可证：Apache License 2.0，仓库根目录附 LICENSE 与 NOTICE。
- 第三方组件：见 docs/THIRD-PARTY.md，核心链路运行时依赖为 0 个。
- 规范文件（OMG XSD）按需下载至缓存目录，不随仓库分发。
- 大模型密钥只从环境变量读取，不入库、不打印、不写入日志。

8.4 后续可扩展方向

- 模板库扩充：面向更多行业（项目立项、合同用印、值班调休等）沉淀模板。
- 多供应商支持：已抽象供应商层，可并行调用不同模型做投票或降级。
- 模板可视化编辑：在 Web 应用里直接编辑模板 JSON 并实时预览，进一步降低配置门槛。
- 表单与数据集成：把用户任务与真实表单、外部系统对接，形成可上线的审批中台。

—— 本文档所引数据均可通过仓库内 verify-all.cmd 复现 ——